

# Documentație: Managementul portului

## 1. Tematica proiectului

Tematica proiectului reprezintă realizarea unui sistem de gestiune și prioritizare a fluxului de nave într-un port comercial. Într-un scenariu real, porturile se confruntă cu un volum uriaș de trafic, iar ordinea de descărcare a navelor nu poate fi pur cronologică (primul sosit, primul servit), deoarece anumite transporturi (militare, combustibili sau alimente) au un caracter critic sau de urgență ridicat.

Aplicația rezolvă această problemă prin stocarea navelor pentru căutări rapide și prin organizarea lor într-o coadă de așteptare, unde navele ce dețin prioritate maxime vor fi procesate primele și salvează istoricul navelor procesate.

## 2. Arhitectura proiectului

Proiectul pentru arhitectura utilizează 3 structuri de date.

### 1. Tabela Hash

- Rolul acestuia este de a identifica navele dorite rapid. Permite identificarea în timp mediu de  $O(1)$

### 2. MaxHeap

- Gestionează ordinea efectivă în care navele vor fi primite la terminale pentru descărcare. În rădăcina se va păstra nava cu prioritatea cea mai mare.

### 3. Arbore Red-Black

- Funcționează ca un registru de istoric. Orice operație de căutare sau inserare să se execute în timp de  $O(\log(n))$

## 3. Explicații implementare algoritmi

## Algoritmul DJB2

Acest algoritm este utilizat pentru a evita problema de coliziuni cauzată de anagrame și maximizează șansele de a executa operațiile de ștergere și căutare în timp de  $O(1)$

## Algoritmi de Reordonare a Heap-ului

- HeapifyUp - se apelează când o nouă navă este adăugată, compară succesiv nodul cu părintele său și le interschimbă valorile cu dacă prioritatea nodului nou este mai mare.
- HeapifyDown - se apelează când se extrage elementul maxim din rădăcina. Rădăcina este înlocuită cu ultimul element din heap, iar acesta este coborât recursiv prin interschimbarea cu cel mai mare dintre descendenții săi

## Auto-echilibrarea RBT

Respectă regulile de bază:

1. Fiecare nod poate să fie roșu sau neagră
2. Rădăcina este întodeauna neagră
3. Valorile null sunt considerate negre
4. Nu pot exista două noduri consecutive roșii
5. Toate căile de la un nod către frunzele sale au exact același număr de noduri negre

## 4. Analiza complexității

TabelHash- operația inserare/căutare produce în cazul mediu  $O(1)$ , în cazul nefavorabil  $O(n)$ , complexitatea de spațiu  $O(m+n)$

MaxHeap- operația inserare/extragere produce în cazul mediu  $O(\log(n))$  la fel și în cazul nefavorabil, complexitatea de spațiu  $O(m+n)$

RBT- operația inserare/căutare produce în cazul mediu la fel ca și în cazul nefavorabil  $O(\log(n))$ , complexitatea de spațiu  $O(n)$

## 5.Exemple de rulare

4 nave:

Input

```
"CargoAlpha", "Standart", "Constanta", "Panama", false  
"Poseidon", "Alimente", "Constanta", "Grecia", false  
"Ares", "Combustibil", "Mangalia", "SUA", true  
"TechWave", "Electronice", "Constanta", "China", false
```

Output

Optiunea selectata: 3

Introduceti numele navei cautate: Ares

Nava Gasita! Origine: Mangalia | Destinatie: SUA |

Prioritate Scriere: 18

Optiunea selectata: 4

--- JURNAL CRONOLOGIC SOSIRI ---

Nume: CargoAlpha || Origine: Constanta pleaca

Panama || Prioritate 3 || Sosire 1 || B

Nume: Poseidon || Origine: Constanta pleaca Grecia ||

Prioritate 7 || Sosire 2 || B

Nume: Ares || Origine: Mangalia pleaca SUA ||

Prioritate 18 || Sosire 3 || B

Nume: TechWave || Origine: Constanta pleaca China ||  
Prioritate 5 || Sosire 4 || R

Optiunea selectata: 5

--- STARE ACTUALA COADA PRIORITATI ---

|0| Nava: Ares | Prioritate: 18 | Ordine Sosire: 3  
|1| Nava: TechWave | Prioritate: 5 | Ordine Sosire: 4  
|2| Nava: Poseidon | Prioritate: 7 | Ordine Sosire: 2  
|3| Nava: CargoAlpha | Prioritate: 3 | Ordine Sosire: 1

Optiunea selectata: 2

Nava urgenta: Ares

## 6.Dificultăți întâmpinate

1.Implementarea rotațiilor din RBT necesită aplicarea algoritmului pe foaie pentru a înțelege visual și a memora cazurile folosite pentru implementare.

2.Evitarea problemei coliziunilor în cazul anagramelor a dus la căutarea și implementarea algoritmului DJB2.